ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Δεξιότητες και Ικανότητες που αναπτύσσονται στο μάθημα της Φυσικής:

Δ1. Συνεργασία με άλλους, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τη διαφορετικότητα τους, εκτελώντας επιστημονικές διερευνήσεις.

Δ2. Επικοινωνία, βρίσκοντας και διαδίδοντας ιδέες, γεγονότα, και γνώμες σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα.

Δ3. Επίλυση προβλημάτων, βρίσκοντας τρόπους να απαντούν επιστημονικές ερωτήσεις με δημιουργικές λύσεις.

Δ4. Αξιολόγηση ζητημάτων της καθημερινής ζωής και των λύσεων που δίνονται σε αυτά, τα οποία σχετίζονται με τη Φυσική και αφορούν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την τοπική κοινωνία.

Δ5. Δημιουργία γραπτού σχεδιασμού για μια διερεύνηση.

Δ6. Πειραματικές δεξιότητες όπως έλεγχος μεταβλητών, λήψη μετρήσεων, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, χάραξη γραφικών παραστάσεων.

Δ7. Χρήση καταλλήλων οργάνων, τεχνολογίας και μονάδων μέτρησης για να συλλέγουν και να οργανώνουν δεδομένα.

Δ8. Εφαρμογή αριθμών, μέσω της συλλογής, μελέτης και ανάλυσης πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.

Δ9. Τεχνολογία της πληροφορικής, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα της τεχνολογίας της πληροφορικής και των υπολογιστών.

Δ10. Αναγνώριση και αξιολόγηση εναλλακτικών ερμηνειών και διαδικασιών.

Δ11. Ερμηνεία και αξιολόγηση δεδομένων με σκοπό να εξάγουν συμπεράσματα.

Δ12. Παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων διερευνήσεων τους με κατάλληλους τρόπους (γραπτές εκθέσεις, γραφικές παραστάσεις, προφορικές παρουσιάσεις).

Δ13. Διαμόρφωση απόψεων ως πολίτες σε θέματα που αφορούν την Επιστήμη της Φυσικής και τις εφαρμογές της.

Δ14. Ανάπτυξη συνεργατικής διάθεσης υπερβαίνοντας έμφυλες προκαταλήψεις και στερεότυπα.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ			
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ			
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ		**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ**	**ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ**
Δείκτης:	***Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:***	***Διδακτέα: Πληροφορίες, Έννοιες, Δεξιότητες, Στρατηγικές/Τρόπος σκέψης, Στάσεις/Αξίες***	
Ενέργεια			
1.1	Ερμηνεύουν αλλαγές που παρατηρούνται στην καθημερινή ζωή με βάση τις μετατροπές της ενέργειας και την αρχή διατήρησής της.	Μορφές ενέργειας: Χημική, κινητική, θερμική, βαρυτική δυναμική, ελαστική δυναμική. Να αναγνωρίζουν τις μορφές ενέργειας και τις μετατροπές της σε διάφορα σενάρια. Αρχή διατήρησης της ενέργειας. *Δεξ.1, Δεξ.4.*	Δραστηριότητα 1.1
1.2	Επιχειρηματολογούν για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αξιολογούν την δυνατότητα αξιοποίησης συγκεκριμένων πηγών ενέργειας για τις ενεργειακές ανάγκες μιας περιοχής, ανάλογα με τους περιορισμούς που έχει η κάθε μια.	Ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ήλιος, ορυκτά και πυρηνικά καύσιμα, ρεύματα αέρα, υδατοπτώσεις, γεωθερμία). Ενημέρωση για το ενεργειακό πρόβλημα και την κλιματική αλλαγή. Καλλιέργεια θετικής στάσης στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων. Συνθήκες στις οποίες είναι δυνατή η αξιοποίηση της κάθε πηγής ενέργειας. Σενάρια αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τις ενεργειακές ανάγκες μιας περιοχής. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.3, Δεξ.4, Δεξ.10, Δεξ.11, Δεξ.12, Δεξ.13.*	Δραστηριότητα 1.2

1.3	Ορίζουν την κινητική ενέργεια ενός σώματος και να εφαρμόζουν την αντίστοιχη σχέση σε διάφορες περιπτώσεις.	Κινητική ενέργεια. Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηριοτήτων διερεύνησης για την εξάρτηση της κινητικής ενέργειας ενός σώματος από τη μάζα και την ταχύτητά του. Εφαρμογή της σχέσης της κινητικής ενέργειας σε απλά προβλήματα. *Δεξ.5, Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.8, Δεξ.11, Δεξ.12.*	Δραστηριότητα 1.3
1.4	Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της δράσης μίας δύναμης σε ένα σώμα με την αλλαγή στην ταχύτητα και την κινητική ενέργεια του ενέργεια.	Πειραματική μελέτη των μεταβολών στην κινητική ενέργεια ενός σώματος από τη δράση μιας δύναμης. *Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.9, Δεξ.11, Δεξ.12.*	Δραστηριότητα 1.4
1.5	Ορίζουν το έργο δύναμης και να διακρίνουν πότε το έργο μιας δύναμης είναι θετικό, αρνητικό ή μηδέν. Ερμηνεύουν τη μεταβολή στην κινητική ενέργεια ενός σώματος με βάση το έργο των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα.	Ορισμός έργου σταθερής δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα και έχει την ίδια διεύθυνση με την μετατόπιση του σώματος. Το έργο ως το ποσό ενέργειας που μεταφέρεται ή μετατρέπεται σε μια διεργασία. Θετικό και αρνητικό έργο μιας δύναμης που δρα στη διεύθυνση της μετατόπισης. Μηδέν έργο μιας δύναμης που δρα σε διεύθυνση κάθετη της μετατόπισης ή που δρα σε σώμα ακίνητο. Σύνδεση κινητικής ενέργειας – έργου. *Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.8, Δεξ.9, Δεξ.11, Δεξ.12.*	Δραστηριότητα 1.4
1.6	Ορίζουν τη βαρυτική δυναμική ενέργεια ενός συστήματος και να εξηγούν ότι αυτή οφείλεται στην αλληλεπίδραση των σωμάτων που το αποτελούν. Αναλύουν και να ερμηνεύουν την κατακόρυφη κίνηση ενός σώματος υπό την επίδραση μόνο του βάρους του.	Βαρυτική δυναμική ενέργεια συστήματος σώματος – Γης. Όταν ένα σώμα ανυψώνεται/πέφτει, η βαρυτική δυναμική ενέργεια του συστήματος σώματος – Γης αυξάνεται/ελαττώνεται. Όταν το σώμα κινείται στο ίδιο υψόμετρο, το σύστημα σώματος – Γης έχει σταθερή βαρυτική δυναμική ενέργεια. *Δεξ.1, Δεξ.4, Δεξ.6, Δεξ.8, Δεξ.11, Δεξ.12.*	Δραστηριότητα 1.5

Στατικός Ηλεκτρισμός			
2.1	Αιτιολογούν την αλληλεπίδραση μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων σωμάτων χρησιμοποιώντας την έννοια του ηλεκτρικού φορτίου.	Δραστηριότητες στις οποίες να αναδεικνύεται η μεταβολή στη συμπεριφορά των σωμάτων λόγω φόρτισης. Έλξη και άπωση μεταξύ ηλεκτρικά φορτισμένων σωμάτων. Οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις είναι δυνάμεις από απόσταση. Ερμηνεία των φαινομένων έλξης και άπωσης ηλεκτρικά φορτισμένων σωμάτων με την εισαγωγή της έννοιας του ηλεκτρικού φορτίου. *Δεξ.1, Δεξ.10, Δεξ.11, Δεξ.14.*	Δραστηριότητα 2.1
2.2	Εξηγούν αν ένα άτομο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο, θετικά φορτισμένο ή αρνητικά φορτισμένο. Αιτιολογούν την φόρτιση ενός ηλεκτρικά ουδέτερου ατόμου με κατάλληλη αναφορά στην μετακίνηση ηλεκτρονίων προς/από αυτό.	Το φορτίο των σωματιδίων που αποτελούν τα άτομα. Ηλεκτρικά ουδέτερο άτομο. Ηλεκτρικά φορτισμένο άτομο. Ερμηνεία ηλεκτρικής φόρτισης ατόμου. Διερευνητική δραστηριότητα με τη χρήση πολυμέσων για τη συσχέτιση της δομής των ατόμων με το φορτίο τους. Δεξ.9, Δεξ.11.	Δραστηριότητα 2.2

2.3	Εξηγούν, σε μικροσκοπικό επίπεδο, τη φόρτιση ενός σώματος με τριβή γενικά, αλλά και συγκεκριμένα για δύο σώματα με βάση την τριβοηλεκτρική σειρά.	Δραστηριότητες και παραδείγματα φόρτισης με τριβή. Η τριβοηλεκτρική σειρά. Εφαρμογές στις οποίες ζητούμενο είναι η πρόβλεψη του φορτίου που αποκτά κάθε σώμα με βάση την τριβοηλεκτρική σειρά. Έμφαση στην κατάσταση φόρτισης του κάθε σώματος πριν και μετά την τριβή μεταξύ τους αλλά και στη διατήρηση του συνολικού φορτίου. Δεξ.9, Δεξ.11.	Δραστηριότητα 2.3 (α) 2.3 (β) , και 2.3 (ε)
2.4	Αιτιολογούν την έλξη και την άπωση μεταξύ φορτισμένων σωμάτων αλλά και την έλξη μεταξύ ενός φορτισμένου και ενός αφόρτιστου σώματος με κατάλληλη αναφορά στο είδος του φορτίου. Εξηγούν την κατάσταση φόρτισης ενός σώματος με βάση τον τρόπο που αλληλεπιδρά με άλλο/άλλα σώματα.	Δραστηριότητες και παραδείγματα όπου να αναδεικνύεται ή έλξη και η άπωση μεταξύ φορτισμένων σωμάτων: όπως και η έλξη μεταξύ ενός φορτισμένου και ενός αφόρτιστου σώματος. Δραστηριότητες και παραδείγματα ταυτοποίησης του είδους του φορτίου ενός σώματος με βάση τον τρόπο που αλληλοεπιδρά με άλλο/άλλα σώματα. Δεξ.9, Δεξ.11.	Δραστηριότητα 2.3 (γ) , 2.3 (δ) και 2.3 (στ)
2.5	Εξηγούν, σε μικροσκοπικό επίπεδο, τη φόρτιση ενός σώματος με επαφή.	Δραστηριότητες και παραδείγματα όπου κατά την επαφή ενός φορτισμένου με ένα αρχικά αφόρτιστο σώμα, το φορτίο ανακατανέμεται στα δύο σώματα. Έμφαση στην κατάσταση φόρτισης του κάθε σώματος πριν και μετά την μεταξύ τους επαφή τους αλλά και στη διατήρηση του συνολικού φορτίου. *Δεξ.1, Δεξ.6, Δεξ.10.*	Δραστηριότητα 2.4

2.6	Αξιολογούν αν μια τιμή ηλεκτρικού φορτίου είναι πιθανή η όχι με βάση το γεγονός ότι το ηλεκτρικό φορτίο είναι κβαντισμένη ποσότητα. Εφαρμόζουν την αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου σε περιπτώσεις φόρτισης με τριβή και με επαφή.	Το φορτίο είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του φορτίου του ηλεκτρονίου. Με την τριβή δεν παράγονται ηλεκτρικά φορτία, αλλά μετακινούνται ηλεκτρικά φορτία. Αρχή διατήρησης ηλεκτρικού φορτίου. Παραδείγματα υπολογισμού του ηλεκτρικού φορτίου ενός σώματος με βάση την Αρχή Διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου. *Δεξ.1, Δεξ.8, Δεξ.10.*	Δραστηριότητα 2.5
2.7	Εξηγούν, σε μικροσκοπικό επίπεδο, τη φόρτιση ενός σώματος εξ επαγωγής μέσω γείωσης.	Δραστηριότητες και παραδείγματα φόρτισης εξ επαγωγής μέσω γείωσης. Έμφαση στην κατάσταση φόρτισης του κάθε σώματος πριν και μετά την διαδικασία της φόρτισης εξ επαγωγής μέσω γείωσης. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.10.*	Δραστηριότητα 2.6
2.8	Αιτιολογούν κατά πόσο ένα υλικό είναι αγωγός ή μονωτής.	Ορισμός αγωγού. Ορισμός μονωτή. Παραδείγματα αγωγών και μονωτών. Δραστηριότητες και παραδείγματα από τα οποία μπορεί να διακριθεί αν ένα υλικό είναι αγωγός ή μονωτής. *Δεξ.1, Δεξ.5, Δεξ.6, Δεξ.10.*	Δραστηριότητα 2.7
2.9	Εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο η ποσότητα δύο σημειακών φορτίων και η μεταξύ τους απόσταση διαμορφώνουν το μέτρο της μεταξύ τους δύναμης και να διατυπώνουν το νόμο του Coulomb.	Δραστηριότητα διερεύνησης των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται το μέτρο της δύναμης μεταξύ δύο σημειακών ηλεκτρικών φορτίων. Νόμος του Coulomb. Ποιοτικές εφαρμογές και ποσοτικές εφαρμογές της σχέσης υπολογισμού του μέτρου της δύναμης Coulomb, χωρίς αντικατάσταση στη σχέση. *Δεξ.1, Δεξ.7, Δεξ.8, Δεξ.9, Δεξ.11.*	Δραστηριότητα 2.8

2.10	Περιγράφουν και να εξηγούν πρακτικές εφαρμογές του στατικού ηλεκτρισμού στην καθημερινή ζωή.	Στατικός ηλεκτρισμός και καθημερινή ζωή. (π.χ. φωτοτυπικές μηχανές, ηλεκτροστατικά φίλτρα, ηλεκτροστατική βαφή κ.ά.) *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.4, Δεξ.12.*	Παρουσίαση project, Κατασκευής κλπ.
Δυναμικός Ηλεκτρισμός			
3.1	Εξηγούν τη σημασία του ηλεκτρικού ρεύματος στην καθημερινή ζωή.	Εφαρμογές του ηλεκτρικού ρεύματος στην καθημερινή ζωή. *Δεξ.2, Δεξ.4, Δεξ.13.*	Δραστηριότητα 3.1 (α) και 3.1 (β)
3.2	Εξηγούν την αιτία της αγωγιμότητας των υλικών και να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά της τυχαίας κίνησης των ελευθέρων ηλεκτρονίων σε μεταλλικό αγωγό.	Δραστηριότητα διερεύνησης με τη χρήση πολυμέσων του εσωτερικού μεταλλικού αγωγού σε μικροσκοπικό επίπεδο. Η ηλεκτρική αγωγιμότητα των υλικών οφείλεται στην ύπαρξη ελεύθερων φορτίων. Τυχαία κίνηση ελευθέρων ηλεκτρονίων σε μεταλλικό αγωγό. *Δεξ.7, Δεξ.9.*	Δραστηριότητα 3.1 (γ)
3.3	Διατυπώνουν τον ορισμό του ηλεκτρικού ρεύματος και να καθορίζουν τη φορά του. Διακρίνουν τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος από τη φορά της προσανατολισμένης κίνησης των ελευθέρων ηλεκτρονίων σε μεταλλικό αγωγό.	Ηλεκτρικό ρεύμα είναι η προσανατολισμένη κίνηση των ηλεκτρικών φορτίων. Φορά ηλεκτρικού ρεύματος και φορά προσανατολισμένης κίνησης ελευθέρων ηλεκτρονίων σε μεταλλικό αγωγό. *Δεξ.7, Δεξ.9.*	Δραστηριότητα 3.2 (γ)
3.4	Εξηγούν τη διαφορά ανάμεσα στους αγωγούς και τους μονωτές του ηλεκτρικού ρεύματος. Σχεδιάζουν πειραματική διαδικασία με την οποία να διακρίνουν υλικά σε αγωγούς και μονωτές.	Σχεδιασμός πειραματικής διερεύνησης για τον χαρακτηρισμό υλικών με κριτήριο εάν άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα ή όχι. *Δεξ.1, Δεξ.5, Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.11, Δεξ.12.*	Δραστηριότητα 3.1 (δ)

3.5	Ορίζουν τι είναι ηλεκτρικό κύκλωμα, να διακρίνουν πότε είναι ανοικτό ή κλειστό και να περιγράφουν τις συνήθεις συνιστώσες του.	Ορισμός κυκλώματος. Κλειστά και ανοικτά κυκλώματα. Συνιστώσες ενός ηλεκτρικού κυκλώματος και συμβολισμός τους (αγωγοί, μπαταρίες, λαμπτήρες, διακόπτης). Ο ρόλος του διακόπτη. *Δεξ.4, Δεξ.6, Δεξ.7.*	Δραστηριότητα 3.2 (α)
3.6	Μεταφράζουν το συμβολικό διάγραμμα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος.	Αναγνώριση των συνιστωσών από διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος. *Δεξ.4, Δεξ.6, Δεξ.7.*	
3.7	Κατασκευάζουν ηλεκτρικά κυκλώματα με βάση δοθέντα διαγράμματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων.	Κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος από δοθέν διάγραμμα. *Δεξ.6, Δεξ.7.*	
3.8	Σχεδιάζουν το διάγραμμα ενός ηλεκτρικού κυκλώματος χρησιμοποιώντας κατάλληλα σύμβολα.	Σχεδιασμός του διαγράμματος ενός κυκλώματος. *Δεξ.2, Δεξ.6, Δεξ.7.*	
3.9	Εξηγούν τον ρόλο μιας πηγής σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Αναγνωρίζουν τις μετατροπές ενέργειας σε μία ηλεκτρική πηγή.	Η πηγή ως η αιτία προσανατολισμένης κίνησης φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Τροφοδοσία του κυκλώματος με ενέργεια. *Δεξ.4.*	Δραστηριότητα 3.2 (β)
3.10	Εξηγούν τις μετατροπές της ενέργειας που πραγματοποιούνται στα παθητικά στοιχεία ενός ηλεκτρικού κυκλώματος.	Λαμπτήρας, βομβητής, ηλεκτρικός κινητήρας. *Δεξ.4.*	Δραστηριότητα 3.2 (γ)
3.11	Ορίζουν την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και να αναφέρουν τη μονάδα μέτρησής της.	Η ανάγκη ορισμού του φυσικού μεγέθους της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος και στην συνέχεια ορισμός της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Ένταση ηλεκτρικού ρεύματος σε ρευματοφόρο αγωγό.	Δραστηριότητα 3.3 (α) και 3.3 (β)

3.12	Ονομάζουν και να χειρίζονται τα όργανα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος.	Το όργανο μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι το αμπερόμετρο. (Αναλογικό / ψηφιακό / λειτουργία πολυμέτρου.) Ορθός τρόπος σύνδεσης του αμπερομέτρου στο κύκλωμα. *Δεξ.6, Δεξ.7.*	Δραστηριότητα 3.3 (γ)
3.13	Εξηγούν το ρόλο της ασφάλειας σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ασφάλεια τήξης. Αιτιολογούν την επιλογή ασφάλειας για την προστασία ενός κυκλώματος.	Προστασία κυκλώματος/συσκευής με διατάξεις ασφάλειας. Επιλογή κατάλληλης ασφάλειας. *Δεξ.4.*	Δραστηριότητα 3.3 (δ)
3.14	Ορίζουν τη διαφορά δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ενός ηλεκτρικού κυκλώματος και να γνωρίζουν τη μονάδα μέτρησής της.	Η ανάγκη ορισμού του φυσικού μεγέθους της διαφοράς δυναμικού και στη συνέχεια ορισμός της διαφοράς δυναμικού μεταξύ δύο σημείων ενός ηλεκτρικού κυκλώματος. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση της έννοιας και όχι στη διατύπωση. Η απόλυτη τιμή της διαφοράς δυναμικού σε δύο σημεία του κυκλώματος ονομάζεται τάση.	Δραστηριότητα 3.4 (α)
3.15	Ονομάζουν και χειρίζονται τα όργανα μέτρησης της τάσης.	Το όργανο μέτρησης της τάσης είναι το βολτόμετρο. (Αναλογικό / ψηφιακό / λειτουργία πολυμέτρου.) Ορθός τρόπος σύνδεσης του βολτομέτρου στο κύκλωμα. *Δεξ.6, Δεξ.7.*	Δραστηριότητα 3.4 (β)
3.16	Διακρίνουν πότε δύο ή περισσότερες μπαταρίες είναι συνδεδεμένες σε σειρά ή παράλληλα.	Σύνδεση μπαταριών σε σειρά. Σύνδεση μπαταριών παράλληλα.	Δραστηριότητα 3.5

3.17	Σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν πειράματα διερεύνησης των αποτελεσμάτων της σύνδεσης μπαταριών σε σειρά. Συγκρίνουν τα αποτελέσματα των δύο τρόπων σύνδεσης μπαταριών.	Δραστηριότητα διερεύνησης των δύο τρόπων σύνδεσης μπαταριών. Όταν συνδέουμε μπαταρίες σε σειρά παίρνουμε μεγαλύτερη τάση, ενώ όταν συνδέουμε μπαταρίες παράλληλα αυξάνεται ο χρόνος της αυτόνομης λειτουργίας του κυκλώματος. *Δεξ.4.*	Δραστηριότητα 3.5
3.18	Ορίζουν την αντίσταση αγωγού και να αναφέρουν τη μονάδα μέτρησής της.	Αναδεικνύεται η ανάγκη ορισμού του φυσικού μεγέθους της αντίστασης αγωγού και στην συνέχεια ορίζεται. Ορισμός αντίστασης αγωγού.	Δραστηριότητα 3.6 (α)
3.19	Εξηγούν την προέλευση της αντίστασης αγωγού με βάση ένα μοντέλο σχετιζόμενο με τον μικρόκοσμο.	Σύνδεση της έννοιας της αντίστασης με τον μικρόκοσμο.	Δραστηριότητα 3.6 (α)
3.20	Αιτιολογούν με βάση πειραματικά δεδομένα τον χαρακτηρισμό ενός αγωγού ως ωμικού ή μη ωμικού. Εφαρμόζουν τον νόμο του Ohm.	Σχέση τάσης και έντασης ηλεκτρικού ρεύματος σε κύκλωμα. Νόμος του Ohm, πειραματική επαλήθευση της σχέσης μεταξύ της τάσης και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηρισμός αγωγού ως ωμικός ή μη ωμικός. Εφαρμογές του νόμου του Ωμ. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.5, Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.11.*	Δραστηριότητα 3.6 (β)
3.21	Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της συνδεσμολογίας αντιστατών σε σειρά. Υπολογίζουν τις τιμές της τάσης και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος συνδεσμολογίας αντιστατών σε σειρά.	Συνδεσμολογία αντιστάσεων σε σειρά. Πειραματική επαλήθευση του χαρακτηριστικού της συνδεσμολογίας σε σειρά ότι οι αντιστάτες διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα. Πειραματική επαλήθευση της σχέσης ανάμεσα στις τάσεις στα άκρα των αντιστατών και την τάση της πηγής. Δραστηριότητες και παραδείγματα υπολογισμού	Δραστηριότητα 3.7

		της τάσης και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος συνδεσμολογίας σε σειρά. *Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.8, Δεξ.11.*	
3.22	Εξηγούν τα χαρακτηριστικά της παράλληλης συνδεσμολογίας αντιστατών. Υπολογίζουν τις τιμές της τάσης και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος παράλληλης συνδεσμολογίας αντιστατών.	Παράλληλη συνδεσμολογία αντιστατών. Πειραματική επαλήθευση του χαρακτηριστικού της παράλληλης συνδεσμολογίας οι αντιστάτες έχουν κοινή τάση στα άκρα τους. Πειραματική επαλήθευση της σχέσης ανάμεσα στις εντάσεις του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει τον κάθε αντιστάτη και την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή. Δραστηριότητες και παραδείγματα υπολογισμού της τάσης και της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος κατά μήκος παράλληλης συνδεσμολογίας. *Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.8, Δεξ.11.*	Δραστηριότητα 3.7
3.23	Συγκρίνουν τους δύο τρόπους σύνδεσης αντιστατών ως προς τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.	Παραδείγματα πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των δύο συνδεσμολογιών. Καταστάσεις της καθημερινής ζωής όπου αναδεικνύεται ο κατάλληλος τρόπος σύνδεσης για κάθε περίπτωση. *Δεξ.4.*	Δραστηριότητα 3.7
3.24	Παρουσιάζουν πληροφορίες που αφορούν σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας σε σχέση με τον χειρισμό ηλεκτρικών συσκευών στην καθημερινή ζωή.	Ηλεκτροπληξία και πώς προκαλείται. Θέματα ασφάλειας στο σπίτι και στο εργαστήριο. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.4.*	Project Δραματοποίηση Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών Αναγνώριση επικίνδυνων καταστάσεων κλπ.
Ύλη και Ενέργεια			
4.1	Συγκρίνουν τις κινήσεις των μορίων σε στερεά, υγρά και αέρια με τη χρήση προσομοιώσεων.	Κίνηση των μορίων στα στερεά, στα υγρά και στα αέρια μέσω της χρήσης προσομοίωσης. *Δεξ.9.*	Δραστηριότητα 4.1 (α)

4.2	Ερμηνεύουν με βάση τη μοριακή δομή της ύλης: (α) διαφορές των φυσικών ιδιοτήτων των τριών καταστάσεων της ύλης (ρευστότητα, συμπιεστότητα και διατήρηση σχήματος). (β) τη διατήρηση της μάζας κατά τη μεταβολή μιας κατάστασης ύλης σε μια άλλη.	Η ύλη αποτελείται από μεγάλο αριθμό δομικών λίθων, μόρια ή άτομα. Οι τρεις καταστάσεις της ύλης, αέρια, υγρά και στερεά, και η ερμηνεία τους με βάση τη μοριακή θεώρηση. Κίνηση, θέσεις και αποστάσεις των δομικών λίθων, δυνάμεις μεταξύ των μορίων στις τρεις καταστάσεις της ύλης. Συμπιεστότητα των υγρών, των στερεών και των αερίων: τα υγρά και τα στερεά είναι ασυμπίεστα. Τα υγρά διατηρούν τον όγκο τους αλλά όχι το σχήμα τους, ενώ τα αέρια είναι συμπιεστά και δεν διατηρούν ούτε τον όγκο ούτε το σχήμα τους. *Δεξ.6, Δεξ.9.*	Δραστηριότητα 4.1 (β)
4.3	Εξηγούν ότι ο αριθμός και η μορφή των μορίων που αποτελούν ένα σώμα δεν αλλάζουν όταν το σώμα μεταβαίνει από τη μια μορφή της ύλης σε κάποια άλλη.	Μέσω προσομοίωσης αναδεικνύεται ότι ο αριθμός και η μορφή των μορίων που αποτελούν ένα σώμα δεν αλλάζουν όταν το σώμα μεταβαίνει από τη μια μορφή της ύλης σε κάποια άλλη. Αλλάζει ο τρόπος κίνησης των μορίων, οι μεταξύ τους αποστάσεις κ.λπ. καθώς και οι μακροσκοπικές ιδιότητες του σώματος. *Δεξ.6, Δεξ.9.*	Δραστηριότητα 4.1 (γ)
4.4	Ερμηνεύουν, χρησιμοποιώντας το μοριακό μοντέλο, τη διάχυση μιας ουσίας στα αέρια και στα υγρά.	Δραστηριότητες και παραδείγματα για το μοντέλο της διάχυσης. *Δεξ.4, Δεξ.6, Δεξ.9.*	Δραστηριότητα 4.1 (δ)
4.5	Ορίζουν τη θερμοκρασία. Εξηγούν ότι η θερμοκρασία είναι το φυσικό μέγεθος που μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά με το θερμόμετρο και εκφράζει πόσο ζεστό είναι ένα σώμα.	Αναδεικνύεται η ανάγκη για ορισμό της θερμοκρασίας ως ένδειξη του πόσο ζεστό είναι ένα σώμα. *Δεξ.3, Δεξ.4.*	Δραστηριότητα 4.2 (α)

4.6	Συνδέουν τη θερμοκρασία ενός σώματος με τη μέση κινητική ενέργεια των δομικών λίθων του.	Χρήση προσομοίωσης για ανάδειξη της άτακτης κίνησης των μορίων ενός αερίου σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Μοριακή ερμηνεία της θερμοκρασίας: η θερμοκρασία ενός σώματος είναι ανάλογη της μέσης κινητικής ενέργειας ανά δομικό λίθο λόγω της άτακτης κίνησης των δομικών λίθων. *Δεξ.9.*	Δραστηριότητα 4.2 (β)
4.7	Χρησιμοποιούν θερμόμετρα για τη μέτρηση της θερμοκρασίας ενός σώματος και να τα διακρίνουν σε διάφορες κατηγορίες. Βαθμονομούν ένα θερμόμετρο.	Μέτρηση της θερμοκρασίας σωμάτων χρησιμοποιώντας θερμόμετρα. Διάφοροι τύποι θερμομέτρων. Βαθμονόμηση θερμομέτρου. *Δεξ.4, Δεξ.6.*	Δραστηριότητα 4.2 (γ)
4.8	Αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης της θερμοκρασίας.	Μονάδες μέτρησης της θερμοκρασίας είναι οι βαθμοί Κελσίου (^oC), βαθμοί Φαρενάιτ (^oF) και το Κέλβιν (K). Χαρακτηριστικές θερμοκρασίες και ιστορική αναδρομή. *Δεξ.4.*	
4.9	Ερμηνεύουν με βάση τη μοριακή κίνηση, την αύξηση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά τη θέρμανσή του.	Χρήση προσομοίωσης για την παρατήρηση της σωματιδιακής κίνησης και συσχέτιση της με την αύξηση της θερμοκρασίας ενός σώματος κατά τη θέρμανσή του. *Δεξ.6.*	Δραστηριότητα 4.3 (α)
4.10	Ορίζουν τη θερμότητα ως τη μορφή ενέργειας που μεταφέρεται λόγω διαφοράς θερμοκρασίας και να τη διακρίνουν από τη θερμοκρασία.	Διάγνωση εναλλακτικών αντιλήψεων για τη θερμότητα. Αναγνωρίζουν τη θερμότητα ως τη μορφή ενέργειας που μεταφέρεται λόγω διαφοράς θερμοκρασίας και να τη διακρίνουν από τη θερμοκρασία. Δραστηριότητες και παραδείγματα για διάκριση της θερμοκρασίας από τη θερμότητα.	

4.11	Αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης της θερμότητας.	Μονάδες μέτρησης της θερμότητας είναι το Joule και το calorie (1 cal = 4.2 Joule).	
4.12	Εξηγούν ότι όταν δύο σώματα διαφορετικής θερμοκρασίας έρθουν σε θερμική επαφή αλλάζει η θερμοκρασία τους φθάνοντας στην ίδια τελική τιμή. Αναλύουν την γραφική παράσταση θερμοκρασίας χρόνου για τη θερμική αλληλεπίδραση δύο σωμάτων.	Πειραματική δραστηριότητα θερμικής αλληλεπίδρασης δύο σωμάτων θερμικά μονωμένα από το περιβάλλον. Ανάλυση γραφικής παράστασης θερμοκρασίας χρόνου για τη θερμική αλληλεπίδραση δύο σωμάτων. Άντληση πληροφοριών που αφορούν στις αρχικές θερμοκρασίες των δύο σωμάτων, στη θερμοκρασία που επιτεύχθηκε η θερμική ισορροπία, στη χρονική στιγμή της επίτευξης της θερμικής ισορροπίας κλπ. *Δεξ.6.*	Δραστηριότητα 4.3 (β)
4.13	Ορίζουν την έννοια της εσωτερικής ενέργειας ενός σώματος και να τη συσχετίζουν με τη θερμοκρασία. Διακρίνουν την εσωτερική ενέργεια από τη θερμότητα.	Εσωτερική ενέργεια. Διάκριση θερμότητας και εσωτερικής ενέργειας.	
4.14	Σχεδιάζουν και να υλοποιούν δίκαιο πείραμα για τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή της θερμοκρασίας ενός σώματος. Συγκρίνουν τη μεταβολή της θερμοκρασίας σε διαφορετικές περιπτώσεις και να αιτιολογούν το αποτέλεσμα σταθμίζοντας τους παράγοντες που την επηρεάζουν.	Πειραματική διερεύνηση της εξάρτησης της μεταβολής της θερμοκρασίας ενός σώματος από τη μάζα του σώματος, την ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται από ή προς το σώμα και από το είδος του υλικού του σώματος. Ορισμός της ειδικής θερμότητας. Ταυτοποίηση υλικού με βάση την ειδική θερμότητα. Δραστηριότητες και παραδείγματα με βάση τη καθημερινή ζωή για ποιοτική εφαρμογή της σχέσης της θερμιδομετρίας. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.5, Δεξ.6, Δεξ.7, Δεξ.11.*	Δραστηριότητα 4.4
4.15	Εφαρμόζουν τη θερμιδομετρική σχέση.	Ποσοτικές εφαρμογές της εξίσωσης θερμιδομετρίας. *Δεξ.4, Δεξ.8.*	

4.16	Να εξηγούν τη σημασία της μεγάλης ειδικής θερμότητας του νερού στην καθημερινή ζωή.	Συζήτηση της επίδρασης της μεγάλης ειδικής θερμότητας του νερού στην καθημερινή ζωή π.χ. στις κλιματολογικές συνθήκες. Δραστηριότητες και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή όπου αναδεικνύεται η σημασία της μεγάλης ειδικής θερμότητας του νερού. *Δεξ.3, Δεξ.4.*	
4.17	Αναγνωρίζουν και ονομάζουν τις αλλαγές καταστάσεων σε ένα σώμα και τις ερμηνεύουν με βάση τη μεταφορά θερμότητας από/προς το σώμα.	Τήξη/πήξη. Βρασμός/υγροποίηση. Εξάτμιση. Θερμοκρασία τήξης – πήξης. Θερμοκρασία βρασμού – υγροποίησης. Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή κατά τη μεταφορά θερμότητας προς και από το σώμα όσο διαρκεί η αλλαγή της κατάστασης.	
Διάδοση της Θερμότητας			
5.1	Συγκρίνουν με βάση πειραματικά δεδομένα το ρυθμό μεταφοράς της θερμότητας μέσα από διάφορα υλικά.	Διάδοση θερμότητας με αγωγή. Αγωγοί – μονωτές. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.5, Δεξ.6.*	Δραστηριότητα 5.1
5.2	Ερμηνεύουν το ρόλο των διάφορων υλικών σε περιπτώσεις της καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την αγωγή της θερμότητας στα στερεά σώματα.	Παραδείγματα διάδοσης θερμότητας στα στερεά από την καθημερινή ζωή. *Δεξ.4.*	
5.3	Αιτιολογούν τον διαφορετικό ρυθμό διάδοσης της θερμότητας στα διάφορα υλικά, με κατάλληλες αναφορές στην ύπαρξη η μη ελευθέρων ηλεκτρονίων και στον τρόπο κίνησης των σωματιδίων που αποτελούν ένα υλικό.	Διερεύνηση με τη χρήση προσομοίωσης του διαφορετικού ρυθμού διάδοσης της θερμότητας στα διαφορετικά υλικά και συσχέτιση του με τον τρόπο κίνησης των σωματιδίων που τα αποτελούν και με την ύπαρξη ή μη ελεύθερων ηλεκτρονίων σε αυτά.	

5.4	Εξηγούν γιατί ο αέρας είναι μονωτής και να ερμηνεύουν το ρόλο του ως μονωτή σε διάφορες περιπτώσεις της καθημερινής ζωής.	Τα αέρια δεν μεταφέρουν θερμότητα με αγωγή και είναι μονωτές γιατί τα μόρια που τα αποτελούν βρίσκονται μακριά το ένα από το άλλο και αλληλεπιδρούν σπάνια μεταξύ τους. Παραδείγματα από την καθημερινή ζωή (π.χ. ρούχα, διπλά τζάμια, βαριές κουρτίνες, μονωτικά υλικά κ.λπ.). *Δεξ.4, Δεξ. 13.*	
5.5	Περιγράφουν και να εξηγούν τη διάδοση της θερμότητας στα ρευστά με βάση τις παρατηρήσεις τους σε πειραματικές δραστηριότητες.	Πειραματική διερεύνηση της διάδοσης θερμότητας στα ρευστά. Διάδοση θερμότητας μέσω ρευμάτων μεταφοράς (έμφαση στη μεταφορά ύλης). *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.5, Δεξ.6,*	Δραστηριότητα 5.2
5.6	Ερμηνεύουν και αναλύουν φαινόμενα και καταστάσεις της καθημερινής ζωής με κατάλληλη αναφορά στους τρόπους διάδοσης της θερμότητας.	Δημιουργία της θαλάσσιας και απόγειας αύρας και η σημασία των ρευμάτων μεταφοράς στη διαμόρφωση του κλίματος μιας παραθαλάσσιας περιοχής. Ερμηνεία της θέρμανσης ενός σπιτιού με καλοριφέρ. *Δεξ.3, Δεξ.4.*	
5.7	Περιγράφουν και να εξηγούν τη διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία με βάση τις παρατηρήσεις τους σε πειραματικές δραστηριότητες.	Πειραματική διερεύνηση της διάδοσης θερμότητας με ακτινοβολία. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.5, Δεξ.6.*	Δραστηριότητα 5.3
5.8	Εξηγούν με βάση πειραματικά δεδομένα τον τρόπο με τον οποίο το χρώμα κάποιου σώματος επηρεάζει την εκπομπή και την απορρόφηση της ακτινοβολίας. Αιτιολογούν τη διάφορα στη μεταβολή της θερμοκρασίας ενός σώματος σε σχέση με κάποιο άλλο με βάση την απορρόφηση/εκπομπή ακτινοβολίας από τα δύο σώματα.	Πειραματική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εκπομπή και απορρόφηση της ακτινοβολίας από διάφορα σώματα. *Δεξ.4.*	

5.9	Αξιολογούν τη θερμική μόνωση μιας κατασκευής και να εισηγούνται τρόπους βελτίωσής της, καθώς και τρόπους για οικονομική και αποτελεσματική θέρμανση – ψύξη και θερμική μόνωση μιας κατοικίας, αξιοποιώντας μονωτικά ή αγώγιμα υλικά και θερμαντικές συσκευές που αξιοποιούν τους τρεις τρόπους διάδοσης ενέργειας.	Θέρμανση – ψύξη και θερμική μόνωση κατοικίας/κατασκευής. *Δεξ.1, Δεξ.2, Δεξ.3, Δεξ.4, Δεξ.12, Δεξ.13, Δεξ.14.*	Παρουσίαση Project, Κατασκευής κλπ.